Questions de cours — Fonctions et dérivation (réponses)

Nombre dérivé, tangente, dérivées usuelles, produit, quotient, composées, variations, extremums, optimisation, vocabulaire économique

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 11 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le nombre dérivé et l'équation de la tangente.
- ☐ Les dérivées usuelles et les formules : somme, produit, quotient, e^u.
- ☐ Le lien entre le signe de f' et les variations ; les extremums ; la marche à suivre pour étudier une fonction.
- ☐ Résoudre un problème d'optimisation ; le vocabulaire économique (coût moyen, coût marginal, bénéfice).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Nombre dérivé et tangente	1 – 2	15 min
B	Calculer une dérivée	3 – 5	30 min
C	Variations et étude de fonction	6 – 7	25 min
D	Optimisation et économie	8 – 9	25 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10 – 11	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A et B, puis C à E).

PARTIE A — Nombre dérivé et tangente

15 min

Le nombre dérivé, c'est la pente de la courbe en un point.

Q1 — Le nombre dérivé

Définis le nombre dérivé de f en a. Que représente-t-il sur la courbe ?

Réponse

$f'(a)$ est la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. C'est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a (la « pente » de la courbe en ce point).

Application. Avec $f(x)=x^2$, simplifie le taux d'accroissement entre 3 et $3+h$, puis déduis-en $f'(3)$.

Solution

$\dfrac{(3+h)^2-9}{h}=\dfrac{6h+h^2}{h}=6+h$, qui tend vers 6 : $f'(3)=6$.

Q2 — L'équation de la tangente

Donne l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

Réponse

$y=f'(a)(x-a)+f(a)$. Il faut donc calculer $f(a)$ et $f'(a)$, puis développer.

Application. Équation de la tangente à la courbe de $f(x)=x^3-2x$ au point d'abscisse 1.

Solution

$f(1)=-1$; $f'(x)=3x^2-2$, donc $f'(1)=1$; $y=1(x-1)-1$, soit $y=x-2$.

PARTIE B — Calculer une dérivée

30 min

Les formules à connaître par cœur, sans hésiter.

Q3 — Les dérivées usuelles

Donne la dérivée de : k (constante), x, x^2, x^n, $\dfrac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, e^x, et la dérivée de $k\,u$ et de $u+v$.

Réponse

0 ; 1 ; $2x$; nx^{n-1} ; $-\dfrac{1}{x^2}$ (pour $x\neq 0$) ; $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ (pour $x>0$) ; e^x. $(ku)'=k\,u'$ et $(u+v)'=u'+v'$.

Application. Dérive : $f(x)=4x^3-5x^2+2x-7$ $\quad g(x)=\dfrac{3}{x}$ $\quad h(x)=2\sqrt{x}$

Solution

$f'(x)=12x^2-10x+2$ $\quad g'(x)=-\dfrac{3}{x^2}$ $\quad h'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

Q4 — Produit et quotient

Donne les formules de dérivation d'un produit uv, d'un inverse $\dfrac{1}{v}$ et d'un quotient $\dfrac{u}{v}$.

Réponse

$(uv)'=u'v+uv'$; $\left(\dfrac{1}{v}\right)'=-\dfrac{v'}{v^2}$; $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ (là où $v\neq 0$). Le dénominateur v^2 est positif : le signe d'une dérivée de quotient est celui du numérateur.

Application. Dérive : **a)** $f(x)=(2x+1)\mathrm{e}^x$ $\quad$ **b)** $g(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$ pour $x\neq 2$

Solution

a) $f'(x) = 2\mathrm{e}^x + (2x+1)\mathrm{e}^x = (2x+3)\mathrm{e}^x$.

b) $g'(x) = \dfrac{1\times(x-2) - (x+1)\times 1}{(x-2)^2} = \dfrac{-3}{(x-2)^2}$.

Q5 — Dériver e^u

Quelle est la dérivée de e^u ? de e^{ax+b} ?

Réponse

$(\mathrm{e}^u)' = u'\,\mathrm{e}^u$; en particulier $\left(\mathrm{e}^{ax+b}\right)' = a\,\mathrm{e}^{ax+b}$. Comme $\mathrm{e}^u > 0$, le signe de la dérivée est celui de u'.

Application. Dérive : **a)** $\mathrm{e}^{-0{,}5x}$ **b)** e^{x^2} **c)** $(3x+1)\mathrm{e}^{-x}$

Solution

a) $-0{,}5\,\mathrm{e}^{-0{,}5x}$. **b)** $2x\,\mathrm{e}^{x^2}$. **c)** $3\mathrm{e}^{-x} - (3x+1)\mathrm{e}^{-x} = (2-3x)\mathrm{e}^{-x}$.

PARTIE C — Variations et étude de fonction

25 min

Le signe de la dérivée donne le sens de variation.

Q6 — Signe de f', variations, extremums

Quel lien y a-t-il entre le signe de f' et les variations de f sur un intervalle ? Quand f admet-elle un extremum local ?

Réponse

Si $f' > 0$ sur I (sauf en des points isolés), f est strictement croissante sur I ; si $f' < 0$, strictement décroissante ; si $f' = 0$, constante. Si f' **s'annule en changeant de signe** en a, f admet un extremum local en a (maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum sinon).

Application. Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$ et donne ses extremums locaux.

Solution

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$: positive sur $]-\infty\,;0]$ et $[2\,;+\infty[$, négative sur $[0\,;2]$. Maximum local $f(0) = 0$, minimum local $f(2) = -4$.

Q7 — Étudier une fonction : la marche à suivre

Quelles sont les étapes de l'étude d'une fonction ? Pourquoi factorise-t-on f' ?

Réponse

1. Ensemble de définition. **2.** Calcul de $f'(x)$. **3. Factoriser** $f'(x)$ (ou écrire $f'(x) = \mathrm{e}^{\cdots} \times (\ldots)$) pour lire son signe : un produit se traite facteur par facteur dans un tableau de signes. **4.** Tableau de variations avec les valeurs aux bornes et les extremums. **5.** Répondre à la question posée (maximum, nombre de solutions…).

Application. Étudie $f(x) = (x-1)\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

Solution

$f'(x) = \mathrm{e}^x + (x-1)\mathrm{e}^x = x\,\mathrm{e}^x$, du signe de x ($\mathrm{e}^x > 0$). f décroît sur $]-\infty\,;0]$, croît sur $[0\,;+\infty[$; minimum $f(0) = -1$.

PARTIE D — Optimisation et économie

25 min

Maximiser un bénéfice, minimiser un coût.

Q8 — Résoudre un problème d'optimisation

Quelles sont les étapes d'un problème d'optimisation ?

Réponse

1. Choisir la variable x et son intervalle (contraintes du problème). **2.** Exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x. **3.** Étudier ses variations (dérivée, signe, tableau). **4.** Lire le maximum ou le minimum et **conclure par une phrase** avec les unités.

Application. Une entreprise fabrique x objets par jour, $x \in [0\,;80]$. Son bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 160x - 1\,800$ (en euros). Quelle production maximise le bénéfice ?

Solution

$B'(x) = -4x + 160$, positive pour $x < 40$, négative pour $x > 40$. Le bénéfice est maximal pour 40 objets par jour : $B(40) = 1\,400$ €.

Q9 — Le vocabulaire économique

Définis le coût total, le coût moyen, le coût marginal, la recette et le bénéfice.

Réponse

Coût total $C(q)$ pour q unités ; coût moyen $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q}$ (coût par unité) ; coût marginal : coût de l'unité supplémentaire, approché par $C'(q)$; recette $R(q) = \text{prix} \times q$; bénéfice $B(q) = R(q) - C(q)$.

Application. $C(q) = q^2 + 10q + 900$ pour $q \in]0\,;100]$. Étudie le coût moyen et compare son minimum au coût marginal.

Solution

$C_M(q) = q + 10 + \dfrac{900}{q}$; $C_M'(q) = 1 - \dfrac{900}{q^2} = \dfrac{q^2 - 900}{q^2}$: décroissant sur $]0\,;30]$, croissant sur $[30\,;100]$. Minimum $C_M(30) = 70$; et $C'(q) = 2q + 10$ donne $C'(30) = 70$: au minimum, coût moyen et coût marginal sont égaux.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ?

10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q10 — Le piège du signe

Pourquoi ne faut-il pas développer $f'(x) = (2 - 3x)\mathrm{e}^{-x}$ pour étudier son signe ?

Réponse

Sous forme factorisée, le signe se lit facteur par facteur : $\mathrm{e}^{-x} > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $2 - 3x$. Développé, on ne peut plus conclure.

Q11 — Pour chaque question de dérivation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'équation d'une tangente	$y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
Dériver un produit, un quotient	$u'v + uv'$; $\frac{u'v - uv'}{v^2}$.
Dériver e^u	$u'\mathrm{e}^u$.
Les variations de f	Le signe de f' (factorisée), puis le tableau.
Un maximum, un minimum	f' s'annule en changeant de signe ; lire le tableau.
Optimiser un bénéfice, un coût	Variable, intervalle, fonction, variations, phrase de conclusion.
Le coût marginal	$C'(q)$.